Componente Curricular: Química **Data: 17/10/26**

Professor: Maurício Y. e Thatiane **Série: 2°Ano**

Assunto: 4P - Propriedades Coligativas - Parte 1 - Lista de Exercícios - Extras

Propriedades Coligativas - Parte 1 - Lista de Exercícios - Extras

1) (Ufrgs) Os compostos abaixo apresentam a seguinte ordem decrescente de pressão de vapor a 15°C:

éter dimetílico ≫ etanol > água.

Considere as afirmações abaixo que explicam esse efeito.

I. Deve-se à maior massa molar das substâncias menos voláteis.

II. Deve-se à presença de ligações de hidrogênio em maior proporção na água do que no etanol e ausentes no éter dimetílico.

III. Deve-se à elevada polaridade do éter.

Quais estão corretas?

a) Apenas I.

b) Apenas II.

c) Apenas III.

d) Apenas I e II.

e) I, II e III.

2) (Famerp) A tabela apresenta as pressões de vapor, à mesma temperatura, de três substâncias polares I, II e III.

Substância	Pressão de vapor (mmHg)
I	60
II	200
III	260

Considerando as informações fornecidas, pode-se afirmar que

a) a substância II estará no estado gasoso à temperatura ambiente.

b) a substância III apresentará menor pressão de vapor em maior altitude.

c) a substância I apresenta a maior intensidade de interações entre suas moléculas.

d) a substância I apresentará maior temperatura de ebulição se for adicionada a ela certa quantidade da substância II.

e) a substância III apresenta a maior temperatura de ebulição.

3) (Ueg) Na tabela a seguir estão apresentados os valores de pressão de vapor, a 20°C, e das respectivas temperaturas de ebulição, quando a pressão atmosférica é 101,325 kPa, de quatro solventes líquidos, em ordem alfabética:

Solvente	Pressão de vapor / kPa	Temperatura de ebulição / °C
Ciclopentano	45,0	49,2
Éter etílico	58,9	34,6
Hexano	17,0	68,7
Pentano	53,3	36,0

Analisando as propriedades físico-químicas desses quatro solventes, apresentadas na tabela, constata-se que:

a) quanto maior a pressão de vapor do solvente, mais volátil ele é, e mais baixa é sua temperatura de ebulição.

b) quanto maior a pressão de vapor do solvente, menos volátil ele é, e mais baixa é sua temperatura de ebulição.

c) quanto menor a pressão de vapor do solvente, mais volátil ele é, e mais baixa é sua temperatura de ebulição.

d) quanto menor a pressão de vapor do solvente, mais volátil ele é, e mais alta é sua temperatura de ebulição.

e) quanto maior a pressão de vapor do solvente, mais volátil ele é, e mais alta é sua temperatura de ebulição.

4) (Uepg) Considere a seguinte tabela com os valores de pressão de vapor de 4 substâncias, designadas como A, B, C e D, à mesma temperatura.

Substância	Pressão de vapor / mmHg
A	78,25
B	12,3
C	28,34
D	148,12

Sobre esses dados de pressão de vapor, assinale o que for correto.

01) A substância mais volátil é a que apresenta a maior pressão de vapor. Portanto, a D.

02) A substância menos volátil é a que apresenta a menor pressão de vapor. Portanto, a B.

04) A ordem decrescente do ponto de ebulição das substâncias é a seguinte: D > A > C > B..

08) A substância que apresenta o maior ponto de ebulição é a B.

5) (Famerp) O éter etílico ($C_4H_{10}O$), o hexano (C_6H_{14}), o etanol (C_2H_5OH) são solventes bastante utilizados nos laboratórios de química orgânica. A tabela apresenta a densidade e a temperatura de ebulição desses solventes e da água (H_2O).

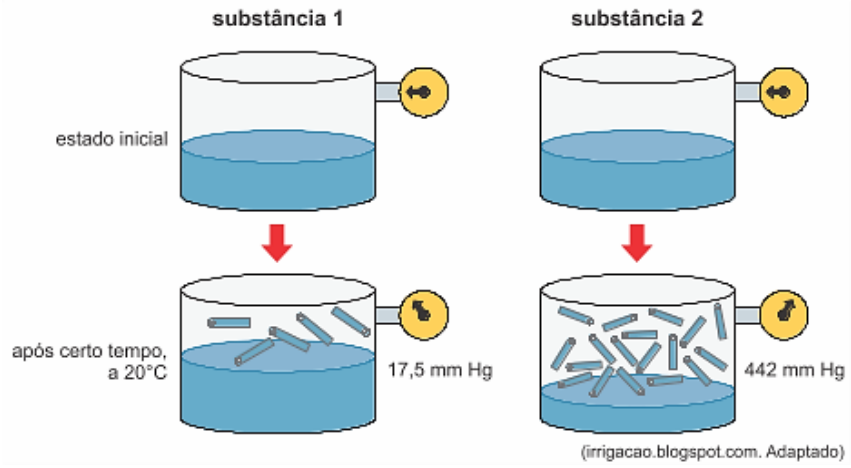
Substância	Água (18 g/mol)	Éter etílico (74 g/mol)	Hexano (86 g/mol)	Etanol (46 g/mol)
Densidade (g/mL)	1,0	0,7	0,7	0,8
Temperatura de ebulição (°C)	100	35	69	78

a) Qual a interação intermolecular presente no hexano? Considerando os tipos de interações intermoleculares, qual dos solventes orgânicos apresenta maior solubilidade em água?

b) Organize as substâncias da tabela em ordem crescente de pressão de vapor. Considerando uma mistura contendo volumes iguais de hexano e etanol, calcule o valor da relação:

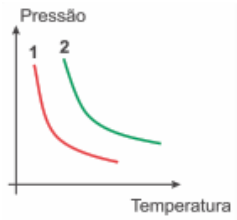
Número de Mol de Hexano **/** *Número de Mol de Etanol*

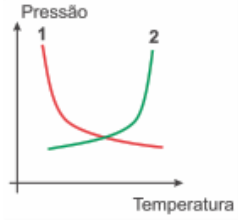
6) (Provão Paulista) A figura a seguir representa dois sistemas fechados e evacuados (pressão zero) em que foram adicionados volumes iguais de duas substâncias, 1 e 2, no estado líquido, à mesma temperatura. Após alguns instantes, verificou-se que as pressões dos sistemas se estabilizaram, com a substância 1 atingindo uma pressão de 17,5 mmHg e a substância 2 atingindo uma pressão de 442 mmHg.

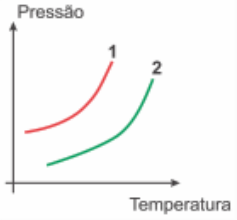


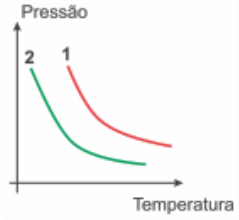
(irrigacao.blogspot.com. Adaptado)

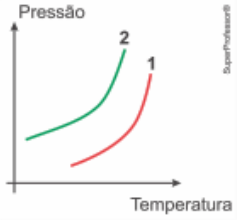
O gráfico que representa as curvas de ebulição das substâncias 1 e 2 é:

a)


b)


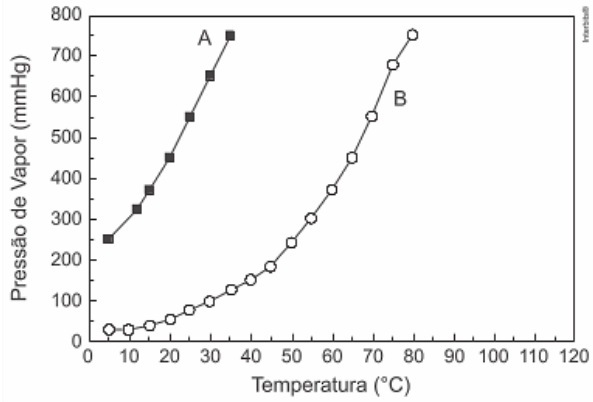
c)


d)


e)


7) (Unicamp) O “Ebulidor de Franklin” é um brinquedo constituído de dois bulbos de vidro conectados por um tubo espiralado, preenchido com líquido colorido. Seu uso consiste em encostar a mão na base do bulbo inferior, fazendo com que o líquido seja aquecido e ascenda para o bulbo superior. Popularmente, a libido de uma pessoa é avaliada com base na quantidade de líquido que ascende. O sucesso de venda, obviamente, é maior quanto mais positivamente o brinquedo indicar uma “alta libido”. Abaixo apresenta-se um gráfico da pressão de vapor em função da temperatura para dois líquidos, A e B, que poderiam ser utilizados para preencher o “Ebulidor de Franklin”.





Considerando essas informações, é correto afirmar que a pressão no interior do brinquedo

a) não se altera durante o seu uso, e o ebulidor com o líquido A teria mais sucesso de vendas.
b) aumenta durante o seu uso, e o ebulidor com o líquido A teria mais sucesso de vendas.
c) não se altera durante o seu uso, e o ebulidor com o líquido B teria mais sucesso de vendas.
d) aumenta durante o seu uso, e o ebulidor com o líquido B teria mais sucesso de vendas.

8) (Unisinos) As panelas de pressão são utensílios muito usados em cozinhas, existindo em vários tamanhos e modelos, sendo de alumínio, teflon ou aço inoxidável. Nelas, a água ferve em temperatura superior a 120°C. Isso ocorre porque a pressão dentro da panela é _____ do que a do ambiente, portanto a temperatura de ebulição da água_____ e, por isso, os alimentos cozinham mais _____, havendo _____ consumo de gás de cozinha.



Google imagem. Acesso: 6/11/2021.

No texto acima, as lacunas são corretamente preenchidas, respectivamente, por

a) maior - diminui - rapidamente - maior
b) menor - aumenta - rapidamente - menor
c) maior - aumenta - rapidamente - menor
d) menor - diminui - lentamente - maior
e) maior - aumenta - lentamente - menor

9) (Uema - Modificado)

TEXTO I

O ponto de ebulição representa a temperatura em que uma substância atinge e muda do estado líquido para o estado gasoso. Variáveis, tais como pressão atmosférica, altitude, composição e massa da substância influenciam no processo de mudança de estado físico.
Para responder à questão, você deve considerar as variáveis destacadas no texto I e o fato de uma pessoa preparar seu café, somente, quando a água atinge a temperatura de ebulição.

TEXTO II



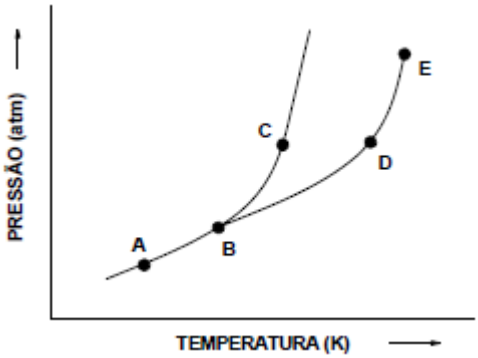
Considerando os textos I e II, analise a seguinte situação.

Uma pessoa que mora em Santos mudou-se recentemente para a cidade de La Paz – Bolívia. Ela decidiu medir o tempo que gasta para passar a mesma quantidade de café quando morava em Santos, usando a mesma massa de água, igual temperatura inicial e mesma quantidade de calor recebida por unidade de tempo.

Nessa situação, o tempo gasto para passar o café será

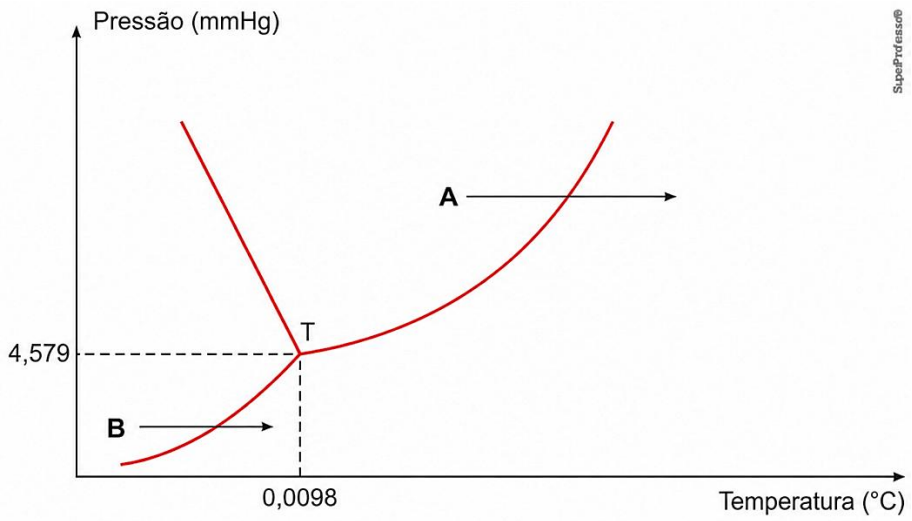
a) menor em La Paz.
b) menor em Santos.
c) o mesmo nas duas cidades.
d) diretamente proporcional à altitude.
e) inversamente proporcional à pressão atmosférica.

10) (Ita) Considere o diagrama de fase hipotético representado esquematicamente na figura abaixo:



O que representam os pontos A, B, C, D e E?

11) (Ufrgs) O diagrama representa as fases da água pura, com indicação de duas transformações pelas setas A e B.



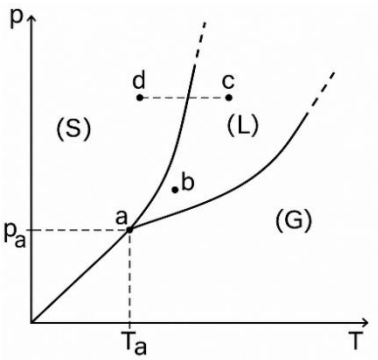
Com base nesse diagrama, considere as seguintes afirmações.

I. A seta A indica uma transformação exotérmica correspondente à condensação do vapor de água.
II. A seta B indica uma transformação endotérmica correspondente à sublimação da água sólida.
III. A curva de equilíbrio entre as fases sólida e líquida indica que a diminuição da pressão externa aumenta a temperatura de congelamento da água pura.

Qual(ais) está(ão) correta(s)?

a) Apenas I. b) Apenas II. c) Apenas III. d) Apenas II e III. e) I, II e III.

12) (Ufrgs) Qualquer substância pode ser encontrada nos estados (ou fases) sólido (S), líquido (L) ou gasoso (G), dependendo das condições de pressão (p) e temperatura (T) a que está sujeita. Esses estados podem ser representados em um gráfico p x T, conhecido como diagrama de fases, como o mostrado na figura abaixo, para uma substância qualquer.



As regiões de existência de cada fase estão identificadas por (S), (L) e (G), e os pontos a, b, c e d indicam quatro estados distintos de (p,T).

Considere as seguintes afirmações.

I - A substância não pode sublimar, se submetida a pressões constantes maiores do que p_a.

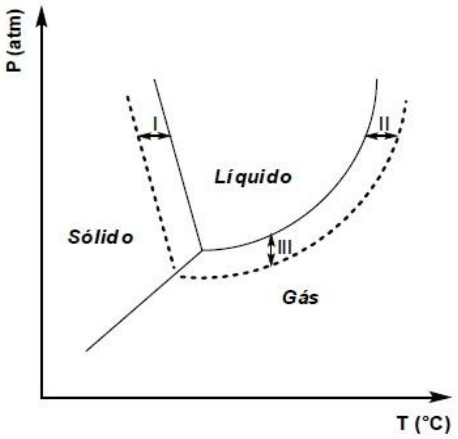
II - A substância, se estiver no estado b, pode ser vaporizada por transformações isotérmicas ou isobáricas.

III - A mudança de estado c → d é isobárica e conhecida como solidificação.

Quais estão corretas?

a) Apenas I. b) Apenas II. c) Apenas III. d) Apenas I e III. e) I, II e III.

13) O gráfico apresenta as curvas de pressão de vapor da água pura e de uma solução aquosa de sal e pressão externa mantida constante. A linha contínua representa a água pura, e a tracejada, a solução.



Os dois sistemas são aquecidos separadamente, sob a mesma pressão externa, desde uma temperatura em que ambos se encontram líquidos.

O aquecimento prossegue após o início da ebulição. Considere que ainda exista líquido nos dois recipientes durante todo o intervalo analisado, que o sal permaneça dissolvido e que a solução se mantenha insaturada.

a) Qual dos sistemas inicia a ebulição à maior temperatura? Justifique relacionando a pressão de vapor à pressão externa.

b) Esboce, em dois gráficos separados, as curvas de temperatura em função do tempo para esses sistemas. Represente o aquecimento antes e durante a ebulição e explique a presença ou a ausência de um patamar de temperatura durante essa mudança de estado.

c) Em uma nova etapa, um dispositivo passa a repor continuamente a água evaporada da solução, mantendo constante a proporção entre as quantidades de sal e de água. Sob a mesma pressão externa, a temperatura de ebulição da solução continuará aumentando? Justifique.

14) Em relação à propriedade coligativa da tonoscopia ou tonometria, assinale as alternativas corretas:

a) O efeito tonoscópico é a diminuição da pressão de vapor de um líquido por adição de um soluto não volátil.

b) O que determina a diminuição da pressão de vapor é a natureza do soluto presente na solução.

c) A pressão de vapor de um líquido em solução é inversamente proporcional à fração em quantidade de matéria do soluto.

d) A pressão de vapor de um solvente em uma solução é menor do que a pressão de vapor do solvente puro.

e) Os valores das pressões de vapor de uma solução de NaCℓ 0,1 mol/L e de uma solução de glicose 0,1 mol/L são iguais.

15) (Ufba - Modificado) Considere as seguintes soluções aquosas, à mesma temperatura.

A. solução 0,5 molar de $C_{12}H_{22}O_{11}$ (sacarose)

B. solução 0,5 molar de $CO(NH_2)_2$ (ureia)

C. solução 1 molar de $C_6H_{12}O_6$ (glicose)

A respeito delas, foram feitas as seguintes afirmações:

a) Todas apresentam a mesma pressão máxima de vapor.

b) $P_{vA} = P_{vB} \neq P_{vC}$

c) $P_{vA} = P_{vB} > P_{vC}$

d) $P_{vA} = P_{vB} < P_{vC}$

e) $P_{vA} > P_{vB} > P_{vC}$

Identifique as alternativas corretas.

16) (Fcmsc) À mesma temperatura, qual das soluções aquosas indicadas abaixo tem **maior** pressão de vapor?

a) Solução 0,01 mol/L de hidróxido de potássio.

b) Solução 0,01 mol/L de cloreto de cálcio.

c) Solução 0,1 mol/L de cloreto de sódio.

d) Solução 0,1 mol/L de sacarose.

e) Solução 0,2 mol/L de glicose.

17) Duas soluções aquosas diluídas, A e B, encontram-se à mesma temperatura:

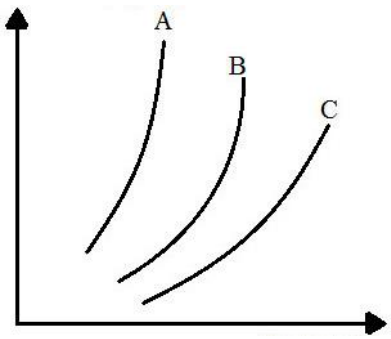
- Solução A: sulfato de ferro III, cuja concentração é de 0,08 mol/L.

- Solução B: nitrato de alumínio, com concentração desconhecida.

Considere a dissociação completa dos sais e adote a aproximação de soluções diluídas em que a igualdade das pressões de vapor corresponde à igualdade das concentrações totais de partículas dissolvidas, em mol/L. Assim, escreva as fórmulas dos dois sais e determine a concentração molar da solução B para que as duas soluções apresentem a mesma pressão de vapor.

18) Observe o gráfico a seguir:

Pressão de Vapor (mmHg)



Temperatura (°C)

Gráfico com curvas de pressão máxima de vapor de três sistemas

As curvas A, B e C correspondem às pressões de vapor dos seguintes sistemas: uma solução aquosa de nitrato de potássio (KNO_3), uma solução aquosa de nitrato de cálcio ($Ca(NO_3)_2$), de mesma concentração em mol/L, e água pura (não necessariamente nessa ordem). A associação entre as curvas e os sistemas correspondentes é:

a) A: água pura ; B: solução aquosa de nitrato de cálcio ; C: solução aquosa de nitrato de potássio.

b) A: água pura ; B: solução aquosa de nitrato de potássio ; C: solução aquosa de nitrato de cálcio.

c) A: solução aquosa de nitrato de cálcio ; B: solução aquosa de nitrato de potássio ; C: água pura.

d) A: solução aquosa de nitrato de potássio ; B: solução aquosa de nitrato de cálcio ; C: água pura.

19) (Ufpe) Foi observado que o cozimento de meio quilo de batatas em 1 litro de água é mais rápido se adicionarmos 200 g de sal à água do cozimento. Considere as seguintes possíveis explicações para o fato:

I. A adição de sal provoca um aumento da temperatura de ebulição da água.
II. A adição de sal provoca um aumento da pressão de vapor.
III. O sal adicionado não altera a temperatura de ebulição da água, mas reage com o amido das batatas.

Está(ao) correta(s) a(s) explicação(ões):

a) I apenas.
b) II apenas.
c) III apenas.
d) I e II apenas.
e) I, II e III.

20) Dois béqueres contêm soluções aquosas preparadas com diferentes solutos:

- Solução A: glicose, na concentração de 0,060 mol/L.
- Solução B: nitrato de magnésio, na concentração de 0,020 mol/L.

As soluções são aquecidas separadamente, sob a mesma pressão externa. A glicose permanece sob a forma molecular em água, enquanto o nitrato de magnésio sofre dissociação completa. Ambos os solutos são não voláteis.

Despreze a perda de água antes do início da ebulição. Adote a aproximação de soluções diluídas em que a elevação da temperatura de ebulição é diretamente proporcional à soma das concentrações de partículas dissolvidas, expressas em mol/L.

a) Escreva a fórmula do nitrato de magnésio e represente sua dissociação em água.
b) Compare as temperaturas em que as duas soluções iniciam a ebulição. Justifique considerando a concentração total de partículas dissolvidas em cada uma.

21) Durante um ensaio, foram aquecidas separadamente uma solução aquosa de nitrato de ferro(III), preparada na concentração de 0,030 mol/L, e uma solução aquosa de hidróxido de bário, cuja concentração não foi registrada.
Embora contivessem solutos diferentes, as duas soluções iniciaram a ebulição à mesma temperatura, sob a mesma pressão externa.
Considere apenas a dissociação completa dos compostos, ambos não voláteis, e despreze a perda de água antes do início da ebulição. Adote a aproximação de soluções diluídas em que a elevação da temperatura de ebulição é diretamente proporcional à soma das concentrações dos íons dissolvidos, expressas em mol/L.
Represente a dissociação de cada composto em água e determine a concentração molar da solução de hidróxido de bário.

22) Uma solução aquosa de sulfato de alumínio foi preparada em um béquer. Em seguida, adicionou-se água destilada à solução, sem perda do sal dissolvido. Considere apenas a dissociação completa do sal, seu caráter não volátil e a mesma pressão externa nas comparações.

a) Escreva a fórmula do sulfato de alumínio e represente sua dissociação em água.
b) A temperatura de ebulição da solução após a adição de água é maior, menor ou igual à da solução inicial? Justifique considerando a soma das concentrações dos íons dissolvidos.

23) A solução diluída do exercício anterior foi aquecida em um recipiente aberto até entrar em ebulição. O aquecimento prosseguiu, provocando a evaporação de parte da água. Durante todo o processo, a pressão externa permaneceu constante, o sal permaneceu dissolvido e a solução se manteve insaturada. Considere que não houve perda de sal.

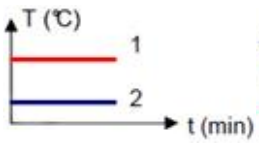
a) Durante a ebulição, a solução se torna mais concentrada, mais diluída ou mantém sua concentração? Justifique.

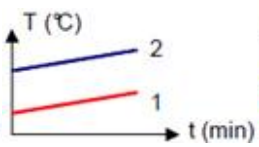
b) À medida que a água evapora e a ebulição prossegue, a temperatura de ebulição da solução aumenta, diminui ou permanece constante? Relacione sua resposta à alteração da concentração de partículas dissolvidas.

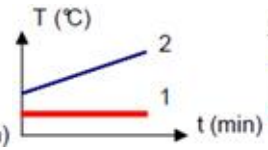
24) Em padarias e bares, o café é mantido quente em máquinas nas quais é usado o banho-maria. Isso é feito porque durante esse procedimento observa-se que:

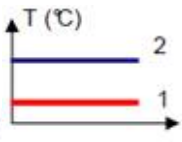
a) Só o café ferve.
b) O café e a água do banho-maria fervem.
c) Só o banho-maria ferve.
d) O banho-maria ferve a uma temperatura maior que a da água pura;
e) O banho-maria ferve a uma temperatura menor que a da água pura.

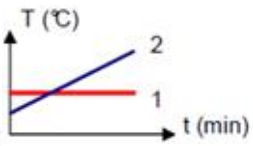
25) (Puc - RS) Dois recipientes iguais contêm líquidos em contínua ebulição. O recipiente **1** tem água pura e o recipiente **2** tem água do mar. O gráfico que melhor representa a variação das temperaturas dos líquidos em função do tempo é:

a)


b)


c)


d)


e)


Resoluções

1) Alternativa B

[I] Incorreta. A ordem decrescente de pressão de vapor deve-se ao fato do éter dimetílico não fazer ligações de hidrogênio entre suas moléculas (não possuir grupos OH) e do etanol fazer menos ligações de hidrogênio (entre suas moléculas) do que a água (entre suas moléculas). Quanto menor a atração intermolecular, maior a pressão de vapor, pois as moléculas separam-se com maior facilidade.

[II] Correta. A ordem decrescente de pressão de vapor deve-se à presença de ligações de hidrogênio em maior proporção na água do que no etanol e ausentes no éter dimetílico (que não possui grupos OH).

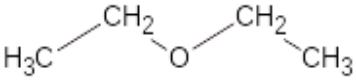
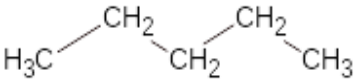
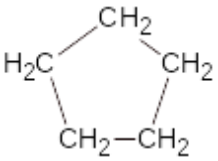
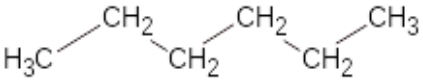
[III] Incorreta. A ordem decrescente de pressão de vapor está associada à comparação entre as polaridades e as forças intermoleculares presentes no éter dimetílico, no etanol e na água.

2) Alternativa C

Quanto maiores as interações intermoleculares, menor a pressão de vapor. Conclusão: a substância I apresenta a maior intensidade de interações entre suas moléculas, pois possui a menor pressão de vapor (60 mm Hg).

3) Alternativa A

Quanto maior a pressão de vapor do solvente (equilíbrio entre o líquido e seu vapor num sistema fechado), mais volátil ele será e, consequentemente, menor será sua temperatura de ebulição.

Solvente Patmosférica = 101,325 kPa	Pressão de vapor (ordem decrescente)	Temperatura de ebulição (ordem crescente)
Éter etílico 	58,9 kPa (mais volátil)	34,6°C (mais volátil)
Pentano 	53,3 kPa	36,0°C
Ciclopentano 	45,0 kPa	49,2°C
Hexano 	17,0 kPa (menos volátil)	68,7°C (menos volátil)

4) Soma :01 + 02 + 08 = 11

[01] Correto. A substância mais volátil é a que apresenta a maior pressão de vapor. Portanto, a D (148,12 mmHg).

[02] Correto. A substância menos volátil é a que apresenta a menor pressão de vapor. Portanto, a B (12,3 mmHg).

[04] Incorreto. Quanto menor a pressão de vapor (substância menos volátil), maior o ponto de ebulição, logo, a ordem decrescente do ponto de ebulição das substâncias é a seguinte: $B > C > A > D$.

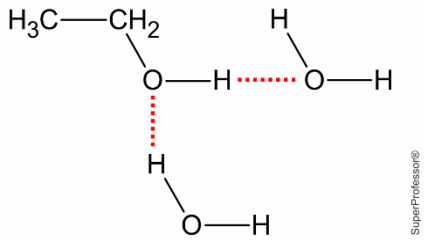
$$\underset{P_v(B)}{12{,}3\ mmHg} < \underset{P_v(C)}{28{,}34\ mmHg} < \underset{P_v(A)}{78{,}25\ mmHg} < \underset{P_v(D)}{148{,}12\ mmHg} \quad T.E\ (B) > T.E\ (C) > T.E\ (A) > T.E\ (D)$$

[08] Correto. A substância que apresenta o maior ponto de ebulição é a B, pois apresenta a menor pressão de vapor (12,3 mmHg).

5)

a) Interação intermolecular presente no hexano (molécula apolar): dipolo induzido (dipolo instantâneo ou dispersões de London).

Solvente orgânico com maior solubilidade em água: etanol, pois faz intensas ligações de hidrogênio com a água.



b) Quanto maior a temperatura de ebulição, menor a pressão de vapor da substância e vice-versa. Organizando a tabela fornecida no texto da maior temperatura de ebulição (menor pressão de vapor) para a menor temperatura de ebulição (maior pressão de vapor), vem:

Substância	Água $(18\ g/mol)$	Etanol $(46\ g/mol)$	Hexano $(86\ g/mol)$	Éter etílico $(74\ g/mol)$
Temperatura de ebulição (°C)	100	78	69	35
Pressão de vapor (atm) (observação teórica)	0,0313	0,124	0,198	0,708

Ordem crescente de pressão de vapor: Água < Etanol < Hexano < Éter etílico.

Considerando uma mistura contendo volumes iguais de hexano e etanol, vem:

$$i\text{: } substância$$

$$\left.\begin{array}{l} n_i = \dfrac{m_i}{M_i} \Rightarrow m_i = n_i \times M_i \\ d_i = \dfrac{m_i}{V} \Rightarrow d_i = \dfrac{n_i \times M_i}{V} \end{array}\right\} n_i = \frac{d_i \times V}{M_i}$$

$$d_{Hexano} = 0{,}7g \cdot mL^{-1} = 700g \cdot L^{-1}; M_{Hexano} = 86g \cdot mol^{-1}$$

$$n_{Hexano} = \frac{d_{Hexano} \times V}{M_{Hexano}} \Rightarrow n_{Hexano} = \frac{700g \cdot L^{-1} \times V}{86g \cdot mol^{-1}} = \frac{700 \times V}{86}$$

$$d_{Etanol} = 0{,}8g \cdot mL^{-1} = 800g \cdot L^{-1}; M_{Etanol} = 46g \cdot mol^{-1}$$

$$n_{Etanol} = \frac{d_{Etanol} \times V}{M_{Etanol}} \Rightarrow n_{Etanol} = \frac{800g \cdot L^{-1} \times V}{46g \cdot mol^{-1}} = \frac{800 \times V}{46}$$

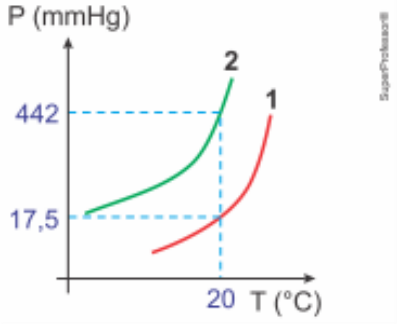
$$\frac{n_{Hexano}}{n_{Etanol}} = \frac{\left(\frac{700 \times V}{86}\right)}{\left(\frac{800 \times V}{46}\right)} \Rightarrow \frac{n_{Hexano}}{n_{Etanol}} = 0{,}468 \Rightarrow \frac{n_{Hexano}}{n_{Etanol}} = 0{,}47$$

6) Alternativa E

De acordo com a figura do enunciado, vem:

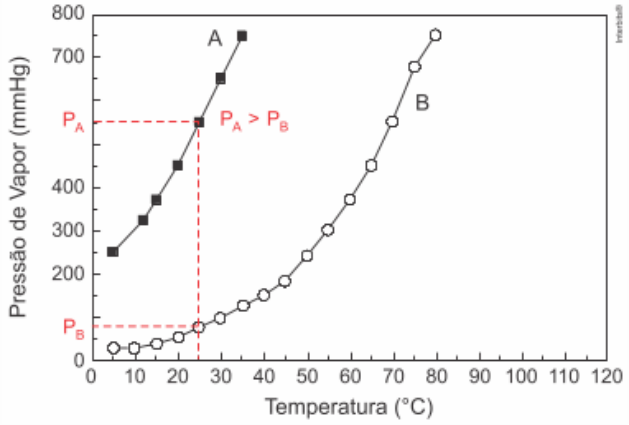
Substância (20°C)	Pressão inicial	Pressão final
Substância 1	0 mmHg	17,5 mmHg
Substância 2	0 mmHg	442 mmHg

Conclusão:



7) Alternativa B

O ebulidor com o líquido A teria mais sucesso de vendas, pois este apresentaria maior pressão de vapor do que B, ou seja, evaporaria com maior facilidade e, consequentemente, a pressão interna aumentaria mais rapidamente.



8) Alternativa C

A pressão dentro da panela é maior do que a do ambiente, portanto, a temperatura de ebulição da água aumenta e, por isso, os alimentos cozinham mais rapidamente, havendo menor consumo de gás de cozinha. A pressão elevada permite a ebulição em temperatura maior, acelerando o cozimento.

9) Alternativa A

Em La Paz, a pressão atmosférica é menor; portanto, a pressão de vapor da água se iguala à pressão externa em uma temperatura mais baixa. Nas condições de aquecimento indicadas acima, essa temperatura é atingida em menos tempo.

10)

No diagrama de fases, as curvas representam condições de pressão e temperatura nas quais duas fases coexistem em equilíbrio.

A. Equilíbrio sólido–vapor: está na curva de sublimação. Nessas condições, coexistem as fases sólida e vapor, em equilíbrio entre sublimação e deposição (ressublimação).

B. Ponto triplo: corresponde à combinação de pressão e temperatura na qual as fases sólida, líquida e vapor coexistem em equilíbrio.

C. Equilíbrio sólido–líquido: está na curva de fusão. Nessas condições, coexistem as fases sólida e líquida, em equilíbrio entre fusão e solidificação.

D. Equilíbrio líquido–vapor: está na curva de vaporização. Nessas condições, coexistem as fases líquida e vapor, em equilíbrio entre vaporização e condensação.

E. Ponto crítico: corresponde ao término da curva de equilíbrio líquido–vapor, definido pela temperatura crítica e pela pressão crítica. Nesse ponto, desaparece a distinção entre as fases líquida e vapor. Acima da temperatura crítica, não é possível liquefazer a substância apenas aumentando a pressão.

11) Alternativa D

I. Incorreta. A seta A indica uma transformação realizada sob pressão constante, com aumento da temperatura e passagem do estado líquido para o gasoso. Trata-se da vaporização, uma transformação endotérmica, pois ocorre com absorção de calor.

II. Correta. A seta B indica a passagem direta do estado sólido para o gasoso, sob pressão inferior à do ponto triplo. Essa transformação é denominada sublimação e ocorre com absorção de calor, sendo endotérmica.

III. Correta. A curva de equilíbrio sólido-líquido da água apresenta inclinação negativa. Ao acompanhar essa curva no sentido de pressões menores, observam-se temperaturas maiores. Portanto, no trecho representado, a diminuição da pressão externa aumenta a temperatura de congelamento da água pura.

12)

I. Correta. O ponto **a** é o ponto triplo. Para pressões constantes superiores a p_a, o aquecimento do sólido provoca primeiro sua fusão e, posteriormente, a vaporização do líquido. Portanto, nessas condições, não ocorre passagem direta do sólido para o estado gasoso por sublimação.

II. Correta. No ponto **b**, a substância encontra-se no estado líquido. É possível atingir a região gasosa de duas maneiras:

- Transformação isotérmica: diminuir a pressão mantendo a temperatura constante, deslocando-se verticalmente para baixo no diagrama.
- Transformação isobárica: aumentar a temperatura mantendo a pressão constante, deslocando-se horizontalmente para a direita.
Nos dois casos, atravessa-se a curva de equilíbrio líquido–vapor.

III. Correta. O ponto **c** está na região líquida, enquanto **d** está na região sólida. A passagem de **c para d** ocorre com diminuição da temperatura e pressão constante, pois os pontos estão na mesma altura do gráfico. Logo, trata-se de uma **solidificação em uma transformação isobárica**.

13)

a) A solução inicia a ebulição na maior temperatura.

Na mesma temperatura, a solução de sal não volátil apresenta pressão de vapor menor que a da água pura. Como a ebulição ocorre quando a pressão de vapor se iguala à pressão externa, a solução precisa atingir uma temperatura mais elevada para começar a ferver.

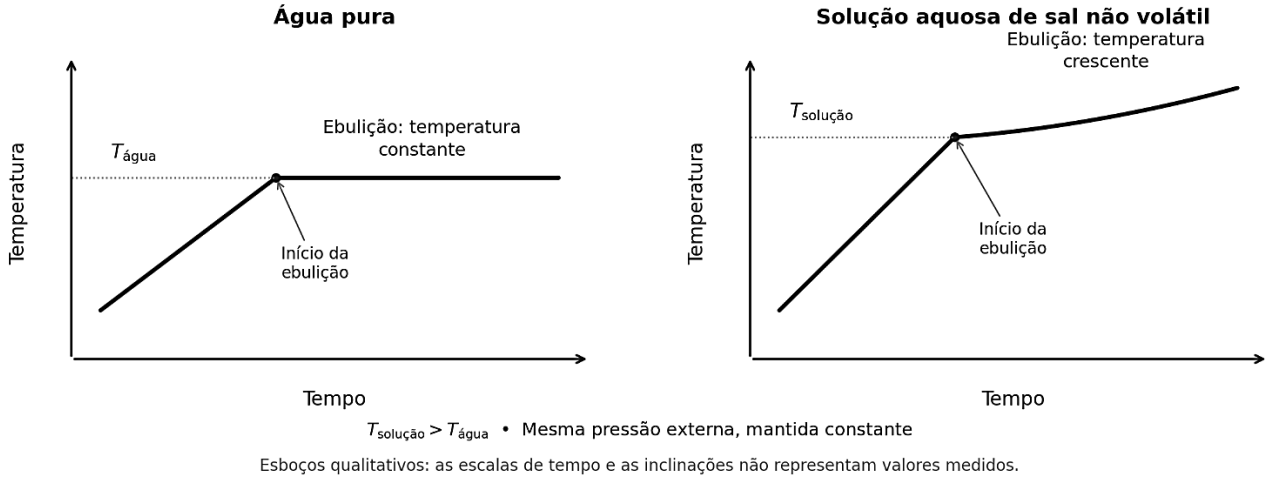
Essa elevação da temperatura de ebulição caracteriza a ebulioscopia.

b) Antes da ebulição, a temperatura aumenta nos dois sistemas. Durante a ebulição, entretanto, as curvas apresentam comportamentos diferentes.

- Água pura: apresenta um patamar de temperatura durante a ebulição, enquanto houver líquido e a pressão externa permanecer constante. Nesse trecho, o fornecimento de calor promove a vaporização sem aumentar a temperatura.

- Solução: não apresenta patamar nas condições descritas. Durante a ebulição, a água passa para o estado gasoso, enquanto o sal permanece dissolvido. Assim, a solução fica progressivamente mais concentrada e sua temperatura de ebulição aumenta.

Com o aumento da concentração, é necessária uma temperatura cada vez maior para que a pressão de vapor da solução continue igual à pressão externa.



c) Não. A temperatura de ebulição deixa de aumentar e permanece constante no valor correspondente à composição mantida pelo dispositivo.

A reposição da água evaporada mantém constante a proporção entre sal e água. Dessa forma, a solução não se torna progressivamente mais concentrada e, sob pressão externa constante, sua temperatura de ebulição também não aumenta.

Essa temperatura permanece superior à de ebulição da água pura sob a mesma pressão externa. Portanto, o aumento observado no item B está associado à mudança de composição da solução durante a ebulição.

14) Alternativas A e D

b) Errada. O que determina a diminuição da pressão de vapor é a concentração de soluto presente na solução, e não a sua natureza.
c) Errada. A pressão de vapor de um líquido em solução é diretamente proporcional à fração em quantidade de matéria do solvente.

14) Alternativas B e C

Visto que a solução A e a B possuem a mesma concentração, a pressão de vapor delas é a mesma. A pressão de vapor da solução C é a menor porque a sua concentração é maior, ou seja, ela possui maior número de partículas do soluto dissolvidas que não passaram para o estado de vapor.

16) Alternativa A

A pressão de vapor da solução é tanto maior quanto menor é o número de partículas dissolvidas na solução. Considerando que o grau de dissociação é de 100% para os compostos iônicos, temos:

a) Solução 0,01 mol/L de hidróxido de potássio.

$1\ KOH \rightarrow 1\ K^+ + 1\ OH^-$

0,01 mol 0,01 mol 0,01 mol

Total = 0,01 mol + 0,01 mol = 0,02 mol de partículas em solução.

b) Solução 0,01 mol/L de cloreto de cálcio.

$1\ CaC\ell_2 \rightarrow 1\ Ca^{2+} + 2\ C\ell^-$

0,01 mol 0,01 mol 2 . 0,01 mol

Total = 0,01 mol + 0,02 mol = 0,03 mol de partículas em solução.

c) Solução 0,1 mol/L de cloreto de sódio.

$1\ NaC\ell \rightarrow 1\ Na^+ + 1\ C\ell^-$

0,1 mol 0,1 mol 0,1 mol

Total = 0,1 mol + 0,1 mol = 0,2 mol de partículas em solução.

d) Solução 0,1 mol/L de sacarose.

A sacarose em água forma uma solução molecular, ou seja, as moléculas dissolvidas não sofrem ionização. Assim, sua concentração permanece igual a 0,1 mol/L

e) Solução 0,2 mol/L de glicose.

A glicose também forma uma solução molecular. Sua concentração é de 0,2 mol/L.

17)

1) Solução A: sulfato de ferro III

Concentração inicial do soluto: 0,08 mol/L.

$Fe_2(SO_4)_{3(aq)} \rightarrow 2\ Fe^{3+}_{(aq)} + 3\ SO_4^{2-}{}_{(aq)}$

1 mol 2 mol 3 mol

Total = 2 mol + 3 mol = 5 mol de partículas em solução

Conclusão: 1 mol sal ------- 5 mol partículas

Concentração de Partículas em Solução

1 mol/L de $Fe_2(SO_4)_3$ ---------- 5 mol/L partículas

0,08 mol/L de $Fe_2(SO_4)_3$ ---------- x

$x = 0,08 \times 5$

$x = 0,40$ mol/L partículas

2) Solução B: nitrato de alumínio

Concentração inicial do soluto: desconhecida.

$A\ell(NO_3)_{3(aq)} \rightarrow A\ell^{3+}_{(aq)} + 3\ NO_3^-{}_{(aq)}$

1 mol 1 mol 3 mol

Total = 1 mol + 3 mol = 4 mol de partículas em solução

Conclusão: 1 mol sal ------- 4 mol partículas

Para apresentar a mesma pressão de vapor da solução A, a solução B também deve apresentar uma soma das concentrações de partículas igual a 0,40 mol/L.

1 mol/L de $A\ell(NO_3)_3$ ---------- 4 mol/L de íons

y ---------- 0,40 mol/L de íons

y = 0,40 ÷ 4 = 0,10 mol/L $A\ell(NO_3)_3$

18) Alternativa B

A: é a água pura porque a pressão máxima de vapor de um solvente puro é maior do que de suas soluções de solutos não voláteis, à mesma temperatura. Observe no gráfico abaixo que, em uma mesma temperatura, a pressão de vapor de A é a maior.

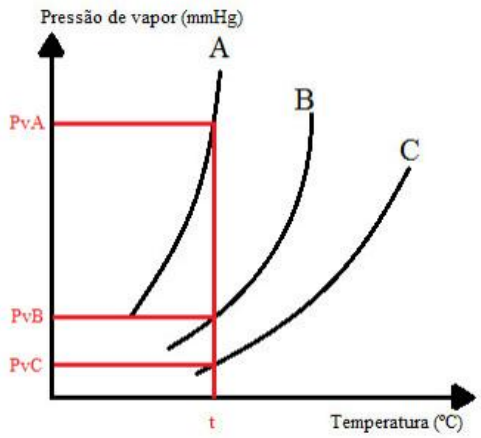
B: é a solução de nitrato de potássio;

C: é a solução aquosa de nitrato de cálcio.

Sabemos que a solução de nitrato de potássio e de nitrato de cálcio correspondem aos sistemas B e C porque, conforme mostra as equações iônicas abaixo, a solução de nitrato de cálcio possui mais partículas dissolvidas e, consequentemente, em uma mesma temperatura, a sua pressão de vapor é a menor.

$KNO_3 \rightarrow K^+ + NO_3^-$ 2 mol íons formados para cada mol de sal dissolvido

$Ca(NO_3)_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2\ NO_3^-$: 3 mol íons formados para cada mol de sal dissolvido.



19) Alternativa A

A II está errada porque a adição de sal faz com que a pressão de vapor da água diminua, devido às interações entre as partículas constituintes do sal com as moléculas de água. A explicação III está errada porque a adição de sal provoca sim um aumento da temperatura de ebulição da água, conforme dito da explicação I.

20)

Comparação entre as soluções de glicose e nitrato de magnésio

A) A fórmula do nitrato de magnésio é $Mg(NO_3)_2$. Sua dissociação é representada por:

$Mg(NO_3)_2 \rightarrow Mg^{2+} + 2\ NO_3^-$

B) A glicose permanece sob a forma molecular em água. Portanto, a concentração de partículas dissolvidas na solução A é 0,060 mol/L.

Na solução B, temos:

$Mg(NO_3)_2 \rightarrow Mg^{2+} + 2\ NO_3^-$

1 mol 1 mol 2 mol

Total = 1 mol + 2 mol = 3 mol de partículas em solução

Conclusão: 1 mol sal ------- 3 mol partículas

Concentração de Partículas em Solução

1 mol/L de $Mg(NO_3)_2$ ----- 3 mol/L de partículas

0,020 mol/L de $Mg(NO_3)_2$ ----- x

$x = 0{,}020 \times 3$

$x = 0{,}060$ mol/L de partículas

As duas soluções apresentam a mesma concentração total de partículas dissolvidas. Na aproximação adotada, elas iniciam a ebulição à mesma temperatura, sob a mesma pressão externa.

21)

A dissociação do nitrato de ferro III é representada por:

$Fe(NO_3)_3 \rightarrow Fe^{3+} + 3\ NO_3^-$

1 mol 1 mol 3 mol

Total = 1 mol + 3 mol = 4 mol de partículas em solução

Conclusão: 1 mol sal ------- 4 mol partículas

Concentração de Partículas em Solução

1 mol/L de $Fe(NO_3)_3$ ----- 4 mol/L de partículas

0,030 mol/L de $Fe(NO_3)_3$ ----- x

$x = 0{,}030 \times 4$

$x = 0{,}120$ mol/L de partículas

Como as soluções iniciam a ebulição à mesma temperatura, sob a mesma pressão externa, suas concentrações totais de partículas dissolvidas devem ser iguais, na aproximação adotada.

A dissociação do hidróxido de bário é representada por:

$Ba(OH)_2 \rightarrow Ba^{2+} + 2\ OH^-$

1 mol 1 mol 2 mol

Total = 1 mol + 2 mol = 3 mol de partículas em solução

Conclusão: 1 mol base ------- 3 mol partículas

Concentração de Partículas em Solução

1 mol/L de $Ba(OH)_2$ ----- 3 mol/L de partículas

y ----- 0,120 mol/L de partículas

$3y = 1 \times 0{,}120$

$y = 0{,}040$ mol/L

Portanto, a concentração molar da solução de hidróxido de bário é 0,040 mol/L.

22)

a) $A\ell_2(SO_4)_3 \rightarrow 2\ A\ell^{3+} + 3\ SO_4^{2-}$

b) A temperatura de ebulição **diminui**. A adição de água reduz a soma das concentrações dos íons, diminuindo a intensidade do efeito ebulioscópico. A solução continua apresentando temperatura de ebulição superior à da água pura, sob a mesma pressão externa.

23)

a) A solução fica **mais concentrada**, pois perde água por evaporação enquanto a quantidade de sal dissolvido permanece constante.

b) A temperatura de ebulição **aumenta progressivamente**. Com a concentração da solução, o efeito ebulioscópico se intensifica. Por isso, nessas condições, a temperatura não permanece constante durante a ebulição

24) Alternativa C

Quando queremos requentar uma solução de café, devemos evitar que ela entre em ebulição, pois isso provocaria uma alteração no sabor do café. O banho-maria é um procedimento que permite o aquecimento da solução de café, sem que se corra o risco da ebulição.

Durante esse procedimento, percebemos que a água do banho-maria entra em ebulição, o que não ocorre com a solução de café por mais que aqueçamos o sistema. Isso ocorre porque o ponto de ebulição da solução (café + água) é maior do que o do solvente puro (água pura).

25) Alternativa C

No recipiente 1, a água pura permanece em ebulição a uma temperatura constante, desde que a pressão externa não varie e ainda exista líquido no recipiente. Por isso, sua curva apresenta um patamar.

No recipiente 2, os sais dissolvidos, considerados não voláteis, fazem com que a água do mar apresente temperatura de ebulição maior que a da água pura, sob a mesma pressão externa.

Durante a ebulição, a água é progressivamente vaporizada, enquanto os sais permanecem na solução. Considerando que a solução se mantenha insaturada, a perda de água aumenta sua concentração.

O aumento da concentração reduz a pressão de vapor da solução, quando comparada à composição anterior em uma mesma temperatura. Assim, para que a pressão de vapor continue igual à pressão externa, a solução precisa atingir temperaturas cada vez maiores.

Portanto, o gráfico C representa corretamente os dois sistemas: temperatura constante para a água pura e temperatura crescente para a água do mar durante a ebulição.